D02 · Planning Maturity & Digital Transformation

03 · Arquitectura de datos de planeación y MDM

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La arquitectura de datos de planeación y el MDM establecen una capa de datos integrada y gobernada — un modelo coherente de datos de demanda, oferta, producto, ubicación y financieros con linaje y propiedad definidos — para que cada herramienta de planeación lea de una sola fuente no redundante, en vez de un mosaico de extractos puntuales donde cada herramienta mantiene su propia copia divergente de la verdad.

2 POR QUÉ IMPORTA

Codd 1970 **(Codd, 1970 — peer-reviewed)**, al fundar el modelo relacional, estableció que los datos deben representarse una vez en una estructura integrada y no redundante en vez de duplicarse a través de archivos específicos por aplicación — porque las copias redundantes inevitablemente divergen y la divergencia es donde viven los errores y contradicciones. Las organizaciones de planeación violan esto de rutina: la demanda vive en un extracto, la oferta en otro, finanzas en un tercero, cada uno refrescado con una cadencia distinta y reconciliado a mano. Cada herramienta entonces computa una respuesta segura desde su propia rebanada, y las respuestas no concuerdan. El costo es un impuesto de reconciliación permanente y un techo duro a la madurez — **ninguna cantidad de analítica avanzada o IA rescata un plan construido sobre datos fragmentados y divergentes**, porque la sofisticación corre encima de una contradicción.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define un modelo de datos de planeación integrado.** Establece un modelo coherente que abarque datos de demanda, oferta, producto, ubicación y financieros, con cada entidad definida una vez. La representación integrada única — no un set de extractos más rápido — es la meta arquitectónica, porque la no redundancia es lo que previene la divergencia.
2. **Designa una fuente de verdad por dominio de datos.** Para cada dominio, nombra el sistema autoritativo y haz que cada herramienta consuma de él en vez de su propia copia. Múltiples "fuentes de verdad" es una contradicción en términos — y la raíz del impuesto de reconciliación.
3. **Establece linaje y propiedad.** Rastrea de dónde se origina cada elemento de datos, cómo se transforma y quién lo posee. El linaje hace una divergencia rastreable a su causa en vez de un misterio; la propiedad asegura que alguien sea responsable de mantener cada elemento correcto.
4. **Gobierna los datos maestros como el cimiento.** Los datos maestros de producto, ubicación y proveedor sobre los que descansa la arquitectura deben gobernarse con definiciones, validación y una cadencia de mantenimiento — la misma disciplina que la gobernanza de datos maestros operativa, aquí aplicada a la capa integrada de la que lee toda la plataforma.
5. **Elimina los extractos puntuales deliberadamente.** Cada extracto específico por herramienta es una divergencia futura. Reemplázalos con lecturas de la capa integrada en un calendario planeado, y retira los extractos — tolerarlos indefinidamente reconstruye la fragmentación que la arquitectura debía remover.
6. **Secuencia la analítica y la IA después de la capa de datos.** La analítica avanzada, el demand sensing y el ML dependen de datos integrados y confiables. Construye el cimiento de datos primero; la analítica desplegada sobre datos fragmentados produce salida segura y contradictoria y erosiona la confianza en la capacidad misma que la transformación estaba comprando.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una empresa corría demanda, oferta y finanzas desde extractos separados reconciliados a mano — **base: tres versiones divergentes del plan, un equipo de analistas gastando buena parte de cada ciclo reconciliando, un piloto de pronóstico con IA que falló porque sus datos de entrenamiento eran inconsistentes**. Construyó un modelo de datos de planeación integrado con una fuente de verdad por dominio, linaje y datos maestros gobernados. Resultados: **la reconciliación manual colapsó, el plan se volvió un número a través de funciones, y el piloto de analítica relanzado por fin le ganó al baseline** — porque corrió sobre datos integrados en vez de una contradicción.

EN LA PRÁCTICA

Un modelo, una fuente de verdad por dominio

Diseña hacia un solo modelo de datos de planeación integrado con una fuente autoritativa nombrada para cada dominio, y haz que las herramientas lean de él. Este es el compromiso arquitectónico que termina el impuesto de reconciliación; todo lo demás en el track de datos sirve a este principio.

Linaje y propiedad para cada elemento

Documenta el linaje de datos y asigna propiedad para cada elemento crítico. El linaje convierte las divergencias en defectos rastreables y la propiedad asegura que se arreglen; juntos son lo que hace la capa integrada confiable en vez de meramente centralizada.

Gobierna los datos maestros sobre los que descansa la capa

Aplica gobernanza de datos maestros — definiciones, validación, cadencia de mantenimiento — a los datos de producto, ubicación y proveedor de los que depende la arquitectura. La capa integrada es solo tan confiable como los datos maestros debajo; arquitectura de datos y MDM son dos mitades del mismo cimiento.

Construye la capa de datos antes que la analítica

Secuencia la transformación para que el cimiento de datos integrado preceda a la analítica avanzada y la IA. Desplegar capacidad sofisticada sobre datos fragmentados produce salida contradictoria y quema la credibilidad que la capacidad necesitaba; el orden — datos primero, analítica segundo — no es opcional.

QUÉ SE USA

DATOS DE PLANEACIÓN / MDM E INTEGRACIÓN

Plataformas de datos en la nube (Snowflake, Databricks, BigQuery) — Las plataformas de datos en la nube modernas hospedan la capa de datos de planeación integrada con linaje, gobernanza y escala. **(Snowflake, Databricks, Google — vendor)** La opción para construir una fuente gobernada de la que el stack de planeación y la analítica leen.

MDM e integración (Informatica, SAP MDG, Talend) — Plataformas de gestión de datos maestros e integración que gobiernan los datos de producto, ubicación y proveedor y los canalizan consistentemente a planeación. **(Informatica, SAP, Talend — vendor)** Un buen ajuste donde la capa de gobernanza de datos maestros e integración es la brecha que ata.

Especialistas en data-fabric / linaje y catálogo — Herramientas dedicadas de catálogo de datos, linaje y data-fabric para datos de planeación multi-fuente complejos. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el linaje y la gobernanza a través de muchas fuentes es la prioridad.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un solo dataset de planeación gobernado — incluso una base de datos o warehouse central bien gestionado — con una fuente de verdad por dominio y linaje documentado. El principio arquitectónico, representar cada entidad una vez y leer de ella en todos lados, entrega la integridad; la escala de la plataforma sigue la escala de los datos, no el principio.

4 EN CORTO

Las operaciones construidas sobre una capa de datos integrada y gobernada computan un plan que concuerda consigo mismo; las que corren sobre extractos puntuales pagan un impuesto de reconciliación permanente y se topan con un techo de madurez que ninguna analítica puede romper. La arquitectura de datos fragmentada es el techo silencioso de toda transformación de planeación — el piloto de IA falla, los dashboards no concuerdan, la reconciliación nunca termina, y la causa es siempre la misma contradicción debajo. Los datos integrados son el cimiento no glamoroso sobre el que todo lo demás se construye para pararse.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México